

מתמטיקה בדידה - שיעור 6

נושא 1: מבוא לטבלאות אמת בקבוצות

הסבר מקוצר:

השיעור עוסק במעבר מהוכחת זהויות לוגיות באמצעות חוקים (כגון פילוג ודה-מורגן) להוכחת זהויות בעזרת טבלאות אמת של קבוצות. במקום לעבוד עם אמת ושקר (F ו- T), השיטה מבוססת על שימוש בספרות 0 ו-1 כדי לייצג שייכות של איבר לקבוצה.

הסבר מורחב:

טבלאות אמת מספקות דרך טכנית וברורה להוכיח האם שני ביטויים של קבוצות שקולים זה לזה. בטבלת אמת של קבוצות, הספרה 1 מסמלת שאיבר נתון (X) שייך לקבוצה, והספרה 0 מסמלת שהוא אינו שייך. בטבלה בסיסית המורכבת משתי קבוצות (A ו- B), ישנן ארבע שורות המכסות את כל האפשרויות. על בסיס עמודות אלו, ניתן לחשב את תוצאות הפעולות הבסיסיות: איחוד (A או B) יקבל את הערך 1 אם קיים לפחות אחד באחת הקבוצות. לעומת זאת, חיתוך (A וגם B) יקבל את הערך 1 אך ורק אם קיים 1 בשתי הקבוצות במקביל (כלומר, האיבר שייך גם ל- A וגם ל- B). כל שאר המקרים בחיתוך יקבלו את הערך 0. כמו כן, ניתן לחשב את המשלים (A כובע או $\text{Not } A$) שמשמעותו היפוך מוחלט של הערכים: 1 הופך ל-0, ו-0 הופך ל-1.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "אם X שייך ל- A , זה שווה אחד. אם X לא שייך ל- A , אפס."
- "כשאני אומר A או B זה מספיק... מספיק שיש לי A -ב או B אחד בשביל שזה יהיה פתרון."
- " A וגם B , בשביל שיהיה אחד, צריך להיות בשתי הקבוצות אחד ואחד, זה הדבר היחידי שייתן לי אחד."
- " A כובע, איפה שיש לי אפס הופך לאחד, איפה שיש לי אחד הופך לאפס."

דוגמאות:

כאשר בונים טבלה לשתי קבוצות, עמודת B תקבל את הערכים 0, 1, 0, 1, ועמודת A תקבל את הערכים 1, 1, 0, 0. עבור הפעולה A וגם B (חיתוך), התוצאה תהיה 0, 0, 0, 1, מכיוון שרק בשורה הראשונה ישנם שני אחדים. עבור הפעולה A או B (איחוד), התוצאה תהיה 1, 1, 1, 0, מכיוון שרק בשורה האחרונה שתי הקבוצות מכילות אפס.

שאלות הבנה:

1. מדוע השימוש בספרות 0 ו-1 מייצג בצורה טובה יותר פעולות על קבוצות מאשר השימוש המקובל ב- T ו- F ?
2. מהו התנאי ההכרחי והמספיק כדי שהפעולה חיתוך (וגם) בין שתי קבוצות תחזיר את הערך 1?
3. כיצד תשפיע הפעלת משלים (כובע) פעמיים ברציפות על קבוצה A ?

נושא 2: פעולת ההפרש (A - B) והמרתה לחיתוך

הסבר מקוצר:

כדי לפשט באופן משמעותי את פתרון טבלאות האמת ולהימנע מטעויות, מומלץ להמיר תמיד כל פעולת הפרש בין קבוצות לפעולת חיתוך עם הקבוצה המשלימה.

הסבר מורחב:

פעולת ההפרש (A פחות B) מוגדרת ככל האיברים ששייכים לקבוצה A אך אינם שייכים לקבוצה B. בעבודה עם טבלאות אמת, צורת הרישום הזו עשויה להיות מבלבלת. לכן, הכלל החשוב ביותר להקלת הפתרון הוא תרגום ההפרש לחיתוך: הביטוי A מינוס B שווה לחלוטין לביטוי "A חיתוך B כובע" (וגם המשלים של B). המרה זו מאפשרת לעבוד תמיד עם הפעולה הפשוטה של חיתוך (חיפוש שורות בהן מופיעים שני אחדים במקביל), לאחר שבנינו עמודת עזר עבור המשלים. הוכחת זהות כלשהי מושלמת כאשר מראים שהעמודה המסכמת של האגף הימני שווה לחלוטין לעמודה המסכמת של האגף השמאלי.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "A פחות B, הפירוש שלו: איבר X ששייך ל-A אבל לא שייך ל-B."
- "A פחות B שווה למה? ל-A חיתוך B כובע... יותר נוח ככה לראות בעיניים."
- "X פחות Y זה אומר X וגם Y Not."
- "זה מה שהיית צריך להוכיח או חתר בעזרת הטבלאות שהדבר הזה (עמודה אחת) שווה לזה (עמודה שנייה)."

דוגמאות:

אם נרצה לחשב את הביטוי "A פחות B", ניצור קודם כל עמודה ל-B כובע. עמודת B כובע תהיה 0, 1, 0, 1. כעת נבצע חיתוך בין עמודת A לעמודת B כובע. מכיוון ש-A הוא 0, 0, 1, 1, החיתוך (וגם B כובע) ייתן 1 אך ורק בשורה השנייה (בה $A=1$ ו-B כובע=1), וכל שאר השורות יהיו 0. באותו אופן, ניתן להמיר ביטויים מורכבים יותר, למשל "A או B פחות B או C" מתורגם לביטוי הקל יותר: (A או B) וגם (C או B) כובע.

שאלות הבנה:

1. כיצד נמיר את הביטוי המורכב "A פחות (B או C)" לביטוי הכולל רק חיתוך והשלמה?
2. מדוע המרת ההפרש לחיתוך מקלה על פתרון הטבלה ומונעת שימוש בחוקים לוגיים מסובכים כמו דה-מורגן?
3. בתהליך הוכחת זהות, מהי המשמעות המעשית של קבלת שתי עמודות סופיות שאינן זהות לחלוטין?

נושא 3: הוכחת זהויות מורכבות עם 3 קבוצות (A, B, C)

הסבר מקוצר:

הוכחת זהויות הכוללות שלוש קבוצות דורשת טבלת אמת מורחבת בעלת 8 שורות. הטכניקה מבוססת על סדר רישום קבוע, פירוק הביטוי לחלקים קטנים בעזרת עמודות עזר, והשוואת העמודות המסכמות.

הסבר מורחב:

כאשר נוספת הקבוצה השלישית (C), מספר האפשרויות בטבלה גדל ל-8 שורות. כדי לשמור על סדר ולא להתבלבל, יש למלא את עמודות הבסיס בתבנית קבועה: העמודה הימנית (C) תקבל את הערכים לסירוגין 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 וכך הלאה. העמודה האמצעית (B) תקבל זוגות - 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. העמודה השמאלית (A) תקבל רביעיות - ארבע פעמים 1 וארבע פעמים 0. כדי לפתור ביטויים ארוכים במיוחד, אסור לנסות לחשב הכל בבת אחת. הדרך הנכונה היא לפרק את הביטוי, ליצור עמודות עזר לביטויים הפנימיים (למשל B או C), ליצור עמודות למשלימים שלהם במידת הצורך, ולבסוף לחבר אותם בעמודה מסכמת לכל אגף.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- "טבלת אמת פה... קודם כל A, B, C. כבר אנחנו בעונש. למה? כי אנחנו צריכים שמונה (שורות)." "הימני תמיד אחד, אפס, אחד, אפס. השני אחד, אחד, אפס... בואו נהיה עקביים עם אותו סדר תמיד."
- "כשמסתכלים על זה ככה זה נראה מפחיד, אבל כשבנינו את זה עמודה עמודה זה לא באמת קשה."
- "במקום זה אני יכול לכתוב A או B וגם B או C כובע... זה מה שאני רוצה לעשות."

דוגמאות:

ניקח את הזהות: (A מינוס (B או C)) שווה ל-(A מינוס B) וגם (A מינוס C). שלב ראשון: המרת הביטוי ל-"A וגם (B או C) כובע" באגף אחד, ו-"(A וגם B כובע) וגם (A מינוס C) כובע" באגף השני. שלב שני: בניית 8 השורות הבסיסיות. שלב שלישי: יצירת עמודות עזר ל-(B או C), ולאחר מכן היפוך הערכים ליצירת המשלים. לאחר מכן ניצור עמודות ל-B כובע, C כובע, ואז נחשב את החיתוכים הפנימיים. לבסוף, נחשב את העמודה הסופית של האגף הימני והאגף השמאלי. העמודות ייצאו זהות במדויק, מה שמהווה הוכחה לזהות.

שאלות הבנה:

1. מדוע הכרחי לבנות טבלה בעלת 8 שורות במקרה של שלוש קבוצות, ואיזה כשל לוגי יקרה אם נסתפק ב-4 שורות?
2. מהי החשיבות של יצירת "עמודות עזר" לביטויים הפנימיים שבתוך הסוגריים?
3. בהנחה וטעינו בחישוב המשלים של קבוצה C, כיצד טעות זו תשפיע על השלב הסופי של השוואת האגפים?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
מבוא לטבלאות אמת בקבוצות	שימוש בספרות 1 (איבר שייך) ו-0 (איבר לא שייך) כבסיס לוגי. הגדרת פעולת החיתוך (וגם) שדורשת 1 בשתי הקבוצות, פעולת האיחוד (או) שדורשת לפחות 1 אחד, והמשלים (כובע) שהופך את הערכים.
פעולת ההפרש והמרתה לחיתוך	טכניקת מפתח לפתרון טבלאות: המרת פעולת ההפרש A - B לחיתוך עם הקבוצה המשלימה "A וגם B כובע". המרה זו מפשטת את העבודה, מונעת בלבול לוגי ומייתרת שימוש בחוקים אלגבריים.
הוכחת זהויות עם 3 קבוצות	הרחבת טבלת האמת ל-8 שורות עקב הוספת קבוצה C. פישוט התהליך מבוצע על ידי הקפדה על סדר רישום קבוע, בניית עמודות עזר לחלקי הביטוי (כמו סוגריים פנימיים), והשוואת העמודות הסופיות.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1:

- הספרות 1 ו-0 מבטאות באופן מדויק מתמטית את מושג ה"שייכות" לקבוצה. 1 שווה ערך לאמירה הלוגית "האיבר נמצא בקבוצה" ו-0 משמעותו "האיבר אינו נמצא", שפה שנוחה יותר לעבודה מתמטית מאשר אמת/שקר (T/F).
- כדי שתוצאת החיתוך תהיה 1, חובה שהאיבר יהיה שייך בזמנית לשתי הקבוצות. לכן, רק שורה בה מופיע 1 גם בעמודה A וגם בעמודה B תחזיר את הערך 1.
- הפעלת משלים פעמיים (A כובע כובע) תחזיר את הקבוצה למצבה המקורי. כל 1 יהפוך ל-0 ואז שוב ל-1, וכל 0 יהפוך ל-1 ואז שוב ל-0 (פעולת Not Not).

תשובות לנושא 2:

- נשתמש בכלל ההמרה: (A) וגם (המשלים של סוגריים B או C). כלומר: A וגם (B או C) כובע.
- המרת ההפרש לחיתוך חוסכת את הצורך להתחשב בשלילות מורכבות. פעולת ה"חיתוך" היא פשוטה וטכנית (לחפש שני אחדים), ובכך אנו נמנעים מהצורך לזכור וליישם את חוקי דה-מורגן באופן אלגברי במהלך פתרון הטבלה.
- משמעות קבלת עמודות שונות היא שהזהות אינה מתקיימת (הביטויים אינם שקולים לוגית), או לחלופין, שבוצעה טעות טכנית במהלך בניית הטבלה (כמו חישוב שגוי של אחת מעמודות העזר).

תשובות לנושא 3:

- כאשר יש 3 משתנים בוליאניים בלתי תלויים, ישנן 2 בחזקת 3 קומבינציות אפשריות (8).

אפשרויות חיתוך/איחוד שונות בין הקבוצות). אם נסתפק ב-4 שורות, נפספס חצי ממקרי הבקרה והוכחת הזהות לא תהיה שלמה ונכונה מתמטית.

2. יצירת עמודות עזר מפרקת בעיה גדולה ומסובכת לרצף של בעיות קטנות ופשוטות. זה מוריד את העומס הקוגניטיבי, מצמצם דרסטית טעויות חישוב, ומאפשר לבצע את הפעולה הסופית (השוואת האגפים) על בסיס עמודות מוכנות וברורות.

3. טעות בעמודת העזר של משלים C תגרור אחריה טעות בעמודות החיתוך התלויות בה. כתוצאה מכך, הערכים בעמודה הסופית של האגף הרלוונטי יהיו שגויים, והעמודות של שני האגפים לא יהיו זהות (מה שייראה לכאורה כהפרכת הזהות, למרות שהבעיה היא בטעות חישוב).